Piroette (piroette)

Limite di tempo: 1.0 secondi
Limite di memoria: 256 MiB

Uno dei tanti passatempi di Giorgio è quello del coreografo. Di recente si è occupato di curare la coreografia della scena più importante di un balletto, in cui i ballerini eseguono un certo numero P di piroette, ovvero di mezzigiri su una gamba. Giorgio nel copione aveva specificato la quantità di gradi che i ballerini dovevano compiere nella rotazione, cioè la quantità $G = 180 \cdot P$.

A causa di un guasto alla stampante, ogni volta che i copioni vengono stampati le cifre di G vengono permutate casualmente. Per questo, ogni ballerino ha ricevuto un copione che specifica una quantità di gradi diversi. Lo spettacolo sta per debuttare, e restano pochi minuti per trovare una soluzione. Per mettere tutti d'accordo, Giorgio stabilisce che il numero di gradi da compiere è pari al massimo numero divisibile per 180 che si ottiene ripermutando le cifre del numero scritto sui copioni.

In altre, parole, preso un numero G, è necessario trovare il più grande numero $\tilde{G}$ divisibile per 180 ottenibile permutando le cifre di G. Il tempo stringe, aiuta Giorgio a risolvere la situazione!

Implementazione

Dovrai sottoporre esattamente un file con estensione `.c`, `.cpp` o `.pas`.

> ☞ Tra gli allegati a questo task troverai un template (`piroette.c`, `piroette.cpp`, `piroette.pas`) con un esempio di implementazione da completare.

Se sceglierai di utilizzare il template, dovrai implementare la seguente funzione:

C/C++	`void permuta(int N, int G[], int Gtilde[]);`
Pascal	`procedure permuta(N: longint; var G, Gtilde: array of longint);`

In cui:

- L'intero N rappresenta il numero di cifre di G.
- L'array `G`, indicizzato da 0 a $N-1$, contiene le cifre di G. La cifra più significativa è contenuta nella posizione 0 *(ad esempio, se* $G = 630$*, si ha* $N = 3$ *e* $G[0] = 6, G[1] = 3, G[2] = 0$*).*
- La funzione dovrà scrivere in `Gtilde` la permutazione di `G` che garantisce il massimo intero divisibile per 180, secondo la convezione che la cifra più significativa si trova nella posizione 0.

Dati di input

Il file `input.txt` è composto da due righe. La prima riga contiene l'unico intero N. La seconda riga contiene gli N interi `G`$[i]$ separati da uno spazio, secondo la convezione che la cifra più significativa si trova nella posizione 0.

Dati di output

Il file `output.txt` è composto da un'unica riga contenente N interi, le cifre di `Gtilde`, secondo la convezione che la cifra più significativa si trova nella posizione 0.

Assunzioni

- $3 \leq N \leq 100\,000$.
- $0 \leq \texttt{G}[i] \leq 9$ per ogni $i = 0 \ldots N-1$.
- La prima cifra di G non è 0.
- Esiste almeno una permutazione delle cifre di G che conduce ad un numero divisibile per 180.

Assegnazione del punteggio

Il tuo programma verrà testato su diversi test case raggruppati in subtask. Per ottenere il punteggio relativo ad un subtask, è necessario risolvere correttamente tutti i test relativi ad esso.

- **Subtask 1** [**10 punti**]: Casi d'esempio.
- **Subtask 2** [**30 punti**]: $N \leq 8$.
- **Subtask 3** [**40 punti**]: $N \leq 1000$.
- **Subtask 4** [**20 punti**]: Nessuna limitazione specifica.

Esempi di input/output

input.txt	output.txt
3 6 3 0	3 6 0

input.txt	output.txt
4 4 2 0 3	4 3 2 0

Spiegazione

Nel **primo caso di esempio** l'unica permutazione delle cifre che conduce ad un numero divisibile per 180 è 360.

Nel **secondo caso di esempio** esistono 4 permutazioni delle cifre che portano ad un numero divisibile per 180:

- 2340,
- 3240,
- 3420,
- 4320.

Il massimo tra questi numeri è 4320.